

1. Лемма о рукопожатиях.

Лемма. $\forall$ графа G имеет место равенство: $\sum_{v \in VG} \deg(v) = 2|EG|$.

2. Лемма о сведении маршрута к цепи.

Лемма. Если вершины $x, y \in VG$ соединены маршрутом, то тогда они соединены и некоторой простой (x, y) — цепью.

3. Лемма о мосте.

Лемма. При удалении моста число компонент связности увеличивается на 1.

4. Критерий ацикличности ребра.

Теорема. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно является мостом.

5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа.

Теорема. В любом обыкновенном (n, m, k) — графе выполнены неравенства:

$$n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}.$$

Следствие 1. Для всякого обыкновенного (n, m) — графа G из выполнения неравенства $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ следует, что G — связный.

Следствие 2. Для всякого (n, m, k) — графа G справедливо неравенство: $m \geq n - k$.

6. Теорема об эквивалентных определениях дерева.

Теорема. Для (n, m) -графа G следующие условия равносильны:

а) G — дерево;

б) G — связный, $m = n - 1$;

в) G — лес, $m = n - 1$;

г) В G $\forall$ две вершины соединены единственной простой цепью;

д) G — лес, добавление к нему нового ребра приводит к образованию одного цикла.

Следствие. В любом n -дереве, $n > 1$, имеется, по крайней мере, две висячие вершины.

7. Лемма о лесе.

Лемма. Пусть G — (n, m, k) -граф. Тогда G — лес $\Leftrightarrow m = n - k$.

8. Утверждение о достроении леса до остова.

Утверждение. Любой ациклический подграф может быть достроен до остова графа.

9. Утверждение о замене ребра в остове.

Утверждение. Пусть $T_1, T_2 \leq G$ — два различных остова. Тогда $\forall e \in ET_1 \exists f \in ET_2$: $T_1 - e + f$ — остов в G .

10. Теорема Пойя.

Теорема (без д-ва). Пусть $n \geq 2$, $M \subset S_n$ — некоторое множество транспозиций. Тогда: $\langle M \rangle = S_n \Leftrightarrow G_M$ — связный.

11. Алгоритм Краскала.

Лемма 1. Пусть $F \leq G$ — остовный лес, $H \leq F$ — некоторая его компонента связности и $C \leq G$ — некоторый цикл. Тогда $|EC \cap \varepsilon(H)|$ — всегда четное число.

Лемма 2. Пусть $F \leq G$ — остовный лес (G — взвешенный), достраиваемый до минимального остова G , и H — некоторая его компонента связности. Тогда $\forall e \in EH$: $l(e)$ — мин. в $\varepsilon(H)$, лес $F + e$ также достраивается до мин. остова.

Описание работы алгоритма Краскала.

12. Планарность графов.

Теорема 1. Всякий граф обладает укладкой в $\mathbb{R}^3$.

Теорема 2. Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ обладает укладкой на трехмерной сфере.

13. Формула Эйлера для плоских графов.

Теорема. $\forall (n, m, k, f)$ -графа G' выполняется: $m - n + k = f - 1$.

Следствие. Если n — число вершин, m — число ребер, f — число граней выпуклого многогранника в $\mathbb{R}^3$, то $n - m + f = 2$.

14. Неравенство для числа ребер планарного графа

Утверждение. Пусть G — связный, обыкновенный, планарный (n, m) -граф, причем $n \geq 3$. Тогда выполняется свойство: $m \leq 3n - 6$.

15. Степень вершины в планарном графе.

Утверждение. В любом обыкновенном планарном графе G $\exists$ вершина $V \in VG$: $\deg V \leq 5$.

16. Критерий Понтрягина-Куратовского.

Лемма 1. Граф $K_{3,3}$ не планарен.

Лемма 2. Граф K_5 не планарен.

Теорема (без д-ва). Граф G планарен $\Leftrightarrow$ он не содержит подграфов, гомеоморфных $K_{3,3}$ и K_5 .

17. Толщина графа.

Утверждение. Для обыкновенного связного графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами:

$$t(G) \geq \left\lceil \frac{m}{3n - 6} \right\rceil$$

18. Теорема Кёнига.

Теорема. Пусть $G \neq 0_n$, тогда $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечетной длины.

Следствие. Если G — дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19. Теорема Брукса.

Утверждение. Пусть G — обыкновенный граф, $d = \max(\deg V), V \in VG$. Тогда $\chi(G) \leq d + 1$.

Теорема. Если G — обыкновенный граф, не являющийся полным и $d = \max(\deg V), V \in VG, d \geq 3$, то $\chi(G) \leq d$.

20. Теорема Хивуда.

Теорема. Всякий планарный граф является 5-раскрасиваемым.

21. Пространство циклов графа.

Утверждение.

- 1) Если $\bar{a}$ – посл-ть ребер в G , образующая замкнутый маршрут, то $\bar{a}^\psi \in Z_1(G)$.
- 2) Всякий 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ представляется в виде $\alpha = \sum_{i=1}^t \bar{a}_i^\psi$, где $\bar{a}_i$ – простые циклы G .

22. Цикломатическое число графа.

Теорема.

- 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$;
- 2) В $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида: $\bar{a}_1^\psi, \dots, \bar{a}_r^\psi$, где $\bar{a}_i$ – простые циклы G .

23. Построение базиса пространства циклов графа.

Утверждение. $\{\bar{c}_1^\psi, \dots, \bar{c}_r^\psi\}$ – базис в $Z_1(G)$.

24. Эйлеровы графы.

Теорема. Для связного графа G , $|VG| \geq 2$, следующие условия равносильны:

- 1) G – эйлеров граф;
- 2) $\forall V \in VG \deg V \equiv 0(2)$;
- 3) В G $\exists$ такие циклы $C_1, \dots, C_t$: $EG = EC_1 \cup \dots \cup EC_t$.

25. Следствия из теоремы Эйлера.

Следствие 1. Пусть G – связный граф, содержит $2l \geq 2$ вершин нечетной степени. Тогда множество EG распадается на l цепей, связывающих между собой две вершины нечетной степени.

Следствие 2. Связный граф G является полуэйлеровым $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечетной степени, либо ровно две вершины нечетной степени.

26. Теорема Хватала.

Теорема (без д-ва). Пусть G – обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ – последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие:

$\forall k \in \{1, \dots, n\} \left(d_k \leq k < \frac{n}{2} \right) \rightarrow d_{(n-k)} \geq n - k$, то G – гамильтонов граф.

Следствие. Пусть G – обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ – последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} \left(1 \leq k < \frac{n}{2} \right) \rightarrow d_k > k$, то G – гамильтонов граф.

27. Теорема Оре, признак Дирака.

Теорема 1. Пусть G – обыкновенный граф, $n \geq 3$ и выполняется условие: $\forall X \neq Y \in VG [X, Y] \notin EG \Rightarrow \deg X + \deg Y \geq n$. Тогда граф G гамильтонов.

Теорема 2 (без д-ва). Пусть G – обыкновенный граф, $n \geq 3$, $(d_1, \dots, d_n)$ – последовательность степеней его вершин и $\forall k \in \{1, \dots, n\} d_k \geq \frac{n}{2} \Rightarrow G$ – гамильтонов.

28. Обход графа в глубину.

Описание работы и результат выполнения алгоритма.

29. Обход графа в ширину.

Описание работы и результат выполнения алгоритма.

30. Изоморфизм графов.

Теорема 1. Пусть $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ – обыкновенные графы, $n_1 = |V_1|$, $n_2 = |V_2|$, $A_1 = (a^{(1)}_{ij})$ – матрица смежности G_1 , $A_2 = (a^{(2)}_{ij})$ – матрица смежности G_2 . Тогда:

$$G_1 \cong G_2 \Leftrightarrow (n_1 = n_2 = n) \wedge (\exists \sigma \in S_n: \forall i, j \in \overline{1, n} a^{(1)}_{ij} = a^{(2)}_{\sigma(i), \sigma(j)}).$$

Теорема 2 (без д-ва). Любая конечная группа изоморфна группе автоморфизмов некоторого обыкновенного графа.

31. Ориентированные графы.

Теорема 1. Пусть G – ориентированный граф без петель, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ – его матрица смежности. Тогда элемент c_{ij} в матрице $A^l = (l_{ij})_{n \times n}$, $l \in \mathbb{N}$, равен числу ормашрутов из V_i в V_j длины l .

Теорема 2 (без д-ва). Орсвязный ориентированный граф G является эйлеровым ориентированным графом $\Leftrightarrow \forall V \in VG \overrightarrow{\deg}_G V = \overrightarrow{\deg}_G V$.

32. Корневые деревья.

Теорема. Для ориентированного графа $G = (V, D)$ следующие утверждения равносильны:

- а) G – корневое дерево;
- б) G имеет корень x и $\forall y \in VG \setminus \{x\} \exists ! (x, y)$ -ормашрут;
- в) G имеет корень x , $\overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\deg} y = 1$;
- г) G имеет корень и $\forall f \in DG$ ориентированный граф $G' = G - f$ корня не имеет;
- д) G связан и $\exists x \in VG: \overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\deg} y = 1$;
- е) G не имеет орциклов и $\exists x \in VG: \overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x \overrightarrow{\deg} y = 1$.

33. Граф преобразования.

Теорема. Пусть G – связный граф преобразования. Тогда либо G является простым орциклом, либо G является простым орциклом с подходами.

Следствие. Каждая компонента связности графа преобразования является либо простым орциклом, либо простым орциклом с подходами.

34. Построение кратчайших путей, алгоритм Дейкстры.

Лемма 1. $d(x^*) = D(x^*)$.

Лемма 2. $\forall x \in F = V \setminus S d(x^*) \leq d(x)$.

Описание работы и результат выполнения алгоритма Дейкстры.